Exercicios Capitulos 2 e 3

Gabriela Yumi Assano

2026-03-24

Capítulo 3 — Reprodutibilidade

Git e GitHub

Exercício 1 (Fácil)

Criei uma conta no GitHub e configurei o Git no computador com nome e e-mail usando o Terminal:

```
git config --global user.name "Gabriela Yumi"
git config --global user.email "gabiassano@usp.br"
```

Exercício 2 (Fácil)

Criei o repositório "exercicio-stat-basica" no GitHub e clonei no RStudio via File > New Project > Version Control > Git.

Exercício 3 (Médio)

Criei o arquivo `scripts/analise.R` com um código simples e realizei o ciclo completo: stage, commit e push.

```
git add scripts/analise.R
git commit -m "Adiciona código de análise exploratória"
git push
```

Exercício 4 (Médio)

Modifiquei o arquivo `analise.R` adicionando mais linhas de código e fiz um novo commit e push. O histórico de commits pode ser visto no GitHub.

Exercício 5 (Médio)

Criei a branch `experimento`, modifiquei o `analise.R` adicionando `var(x)`, fiz commit na branch e depois voltei para a `main` e realizei o merge.

```
git checkout -b experimento
git merge experimento
```

R Markdown

Exercício 1 (Fácil)

Este documento foi criado como um arquivo R Markdown no RStudio via File > New File > R Markdown, escolhendo o formato HTML. O botão Knit foi usado para renderizar o documento.

Exercício 2 (Médio)

Abaixo está um exemplo com texto formatado, lista numerada e um chunk de código R:

Texto em negrito e *texto em itálico*.

Lista numerada:

1. Primeiro item
2. Segundo item
3. Terceiro item

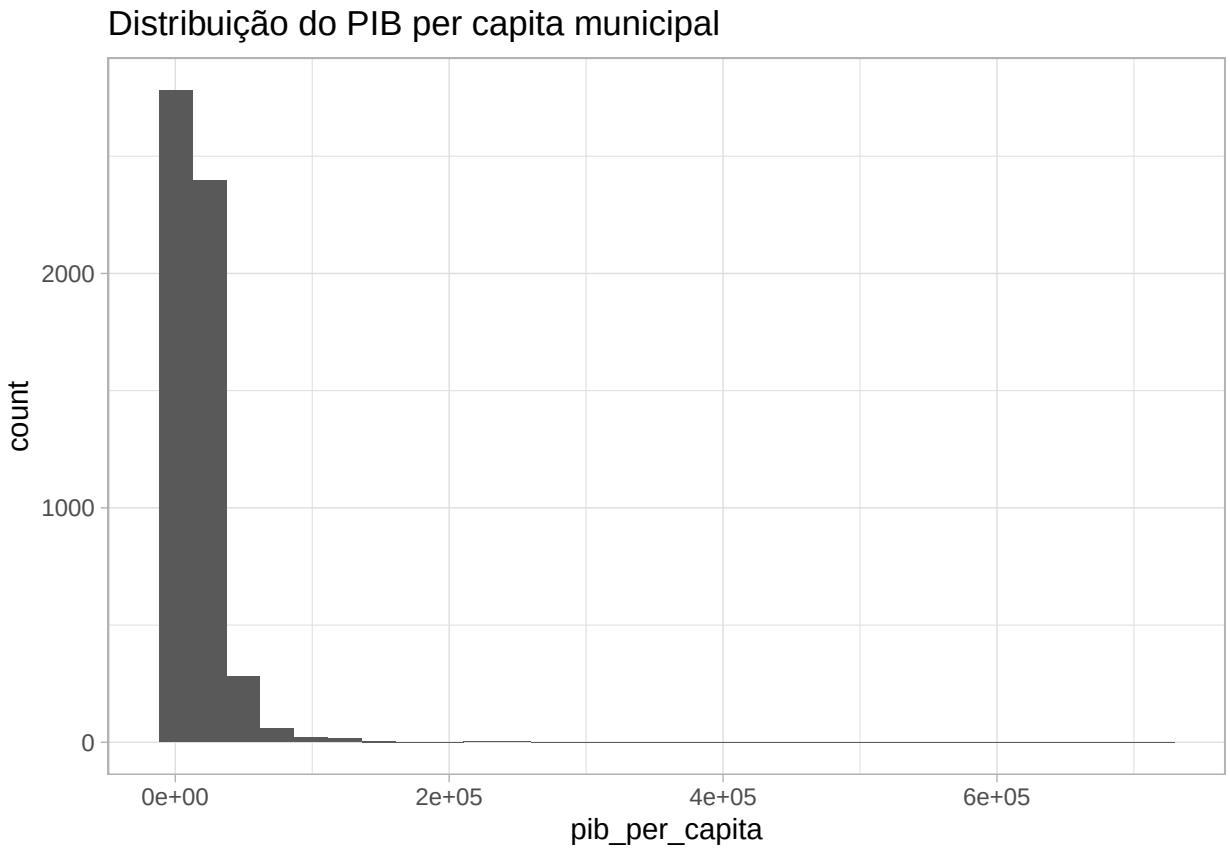
```r
# Calculando a média de um vetor
x <- c(10, 20, 30, 40, 50)
mean(x)
```

```
## [1] 30
```

Exercício 3 (Médio)

Abaixo importamos o banco de dados e apresentamos as 10 primeiras linhas e um gráfico:

nome_munic	sigla_uf	pib_total	pib_per_capita
Alta Floresta D'Oeste	RO	341324.69	13266.66
Ariquemes	RO	1799852.51	17772.99
Cabixi	RO	96364.54	14836.73
Cacoal	RO	1433253.51	16692.33
Cerejeiras	RO	353269.68	19581.49
Colorado do Oeste	RO	242767.24	12650.72
Corumbiara	RO	168680.59	18667.62
Costa Marques	RO	149738.83	9445.46
Espigão D'Oeste	RO	426546.22	13456.14
Guajará-Mirim	RO	605130.83	13223.72



Workflow

Exercício 1 (Médio)

A estrutura de pastas do projeto foi criada seguindo a convenção recomendada:

```
exercicio-stat-basica/
  dados/          # arquivos de dados
  scripts/        # scripts R
  outputs/        # tabelas e figuras
  paper/          # este documento Rmd
  README.md       # instrucoes do projeto
```

O projeto foi inicializado como repositório Git e o primeiro commit foi realizado com a mensagem "Initial commit".

Capítulo 2 — Introdução ao R e RStudio

Importação de dados

Exercício 1 (Fácil)

```r
mun <- read.csv("dados/municipios_virgula.csv")
nrow(mun)
```

```
## [1] 15
```

```r
names(mun)
```

```
## [1] "nome_municipio" "uf"             "populacao"      "idh"
## [5] "pib_per_capita"
```

Exercício 2 (Fácil)

```r
# Tentativa com read.csv() - separador errado
mun_erro <- read.csv("dados/municipios_pontovirgula.csv")
```

```
## Error in `read.table()`:
## ! more columns than column names
```

```r
head(mun_erro, 2)
```

```
## Error:
## ! object 'mun_erro' not found
```

```r
# Importação correta com read.csv2()
mun2 <- read.csv2("dados/municipios_pontovirgula.csv", fileEncoding = "latin1")
head(mun2, 2)
```

```
##   nome_municipio uf populacao   idh pib_per_capita
## 1      São Paulo SP  11451999 0.805       54258.31
## 2 Rio de Janeiro RJ   6211423 0.799       49527.98
```

O `read.csv()` usa vírgula como separador por padrão. O `read.csv2()` usa ponto e vírgula, adequado para arquivos no padrão brasileiro.

Exercício 3 (Médio)

```r
eleicoes <- read.csv("dados/eleicoes_2022.csv")
library(dplyr)
filter(eleicoes, municipio == "Pau D'Arco")
```

```
##    municipio uf candidato partido votos percentual
## 1 Pau D'Arco PA      Lula      PT  2345      55.37
## 2 Pau D'Arco PA Bolsonaro      PL  1890      44.63
```

Exercício 4 (Médio)

```r
idh <- read.csv2("dados/idh_municipios.csv", fileEncoding = "latin1")
str(idh)
```

```
## 'data.frame':    25 obs. of  9 variables:
##  $ cod_ibge       : int  3550308 3304557 3106200 2927408 4106902 2304400 1302603 2611606 4314902 150
##  $ municipio      : chr  "São Paulo" "Rio de Janeiro" "Belo Horizonte" "Salvador" ...
##  $ uf             : chr  "SP" "RJ" "MG" "BA" ...
##  $ regiao         : chr  "Sudeste" "Sudeste" "Sudeste" "Nordeste" ...
##  $ idh_2010       : num  0.805 0.799 0.81 0.759 0.823 0.754 0.737 0.772 0.805 0.746 ...
##  $ idh_educacao   : num  0.725 0.719 0.737 0.661 0.768 0.672 0.658 0.698 0.727 0.673 ...
##  $ idh_longevidade: num  0.855 0.845 0.856 0.835 0.855 0.824 0.812 0.825 0.857 0.818 ...
##  $ idh_renda      : num  0.843 0.84 0.841 0.79 0.85 0.773 0.75 0.798 0.835 0.756 ...
##  $ populacao_2010 : int  11253503 6320446 2375151 2675656 1751907 2452185 1802014 1537704 1409351 13
```

Data Wrangling com dplyr

Exercício 1 (Fácil)

```r
mun %>% filter(idh == max(idh)) %>% select(nome_municipio, idh)
```

```
##   nome_municipio   idh
## 1  Florianópolis 0.847
```

```r
mun %>% filter(idh == min(idh)) %>% select(nome_municipio, idh)
```

```
##   nome_municipio   idh
## 1     Pau D'Arco 0.567
```

Exercício 2 (Fácil)

```r
mun %>% summarise(pop_total = sum(populacao), pop_media = mean(populacao))
```

```
##   pop_total pop_media
## 1  36601670   2440111
```

Exercício 3 (Médio)

```r
eleicoes %>%
  group_by(candidato) %>%
  summarise(total_votos = sum(votos)) %>%
  arrange(desc(total_votos))
```

```
## # A tibble: 4 x 2
##   candidato    total_votos
##   <chr>              <int>
## 1 Lula             8249244
## 2 Bolsonaro        6861801
## 3 Simone Tebet      758133
## 4 Ciro Gomes        355023
```

Exercício 4 (Médio)

```r
idh %>%
  group_by(regiao) %>%
  summarise(idh_medio = mean(idh_2010)) %>%
  arrange(desc(idh_medio))
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   regiao       idh_medio
##   <chr>            <dbl>
## 1 Sul              0.825
## 2 Centro-Oeste     0.798
## 3 Sudeste          0.796
## 4 Nordeste         0.758
## 5 Norte            0.752
```

Exercício 5 (Médio)

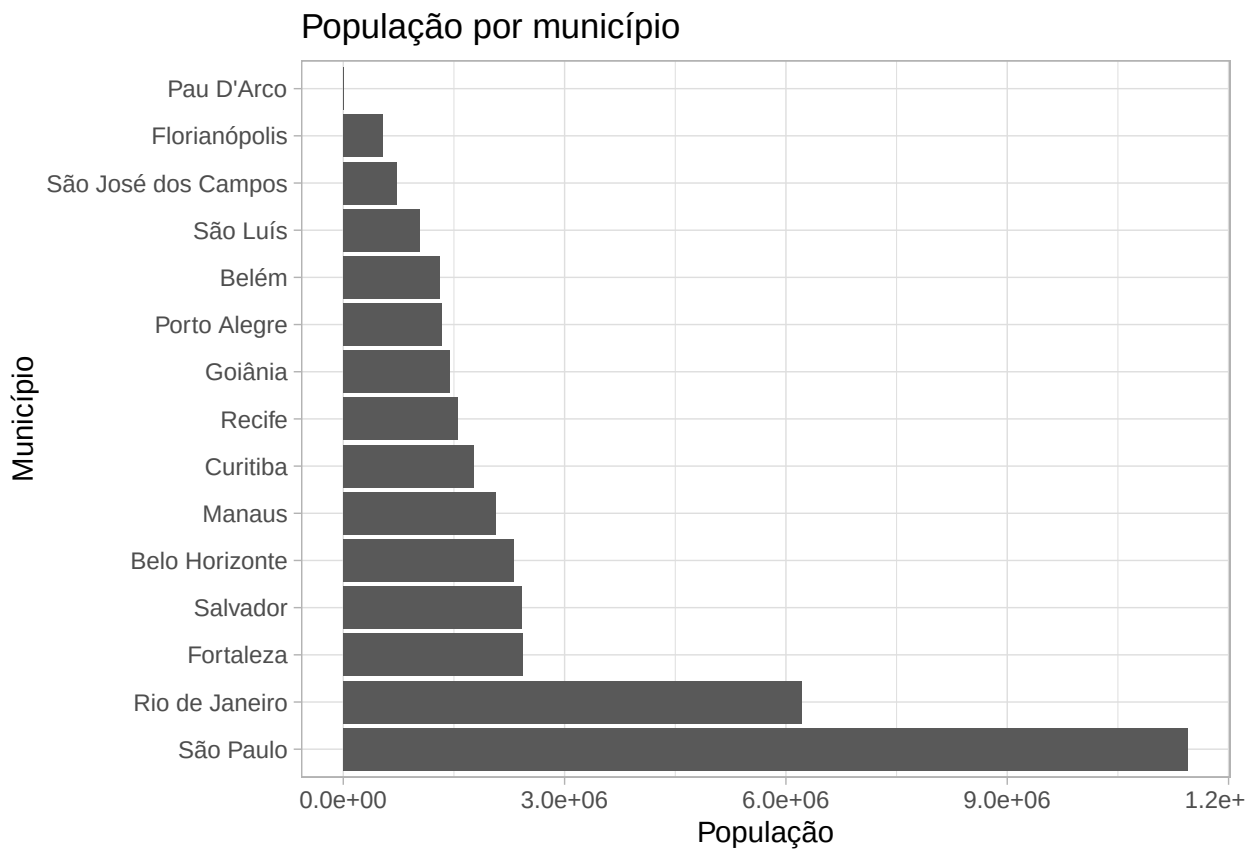
```r
eleicoes %>%
  group_by(municipio) %>%
  slice_max(percentual, n = 1) %>%
  select(municipio, candidato, percentual)
```

```
## # A tibble: 7 x 3
## # Groups:   municipio [7]
##   municipio           candidato percentual
##   <chr>               <chr>          <dbl>
## 1 Belo Horizonte      Lula            52.6
## 2 Florianópolis       Bolsonaro       57.1
## 3 Pau D'Arco          Lula            55.4
## 4 Rio de Janeiro      Lula            49.6
## 5 Salvador            Lula            64.0
## 6 São José dos Campos Bolsonaro       55.3
## 7 São Paulo           Lula            48.8
```

Visualização com ggplot2

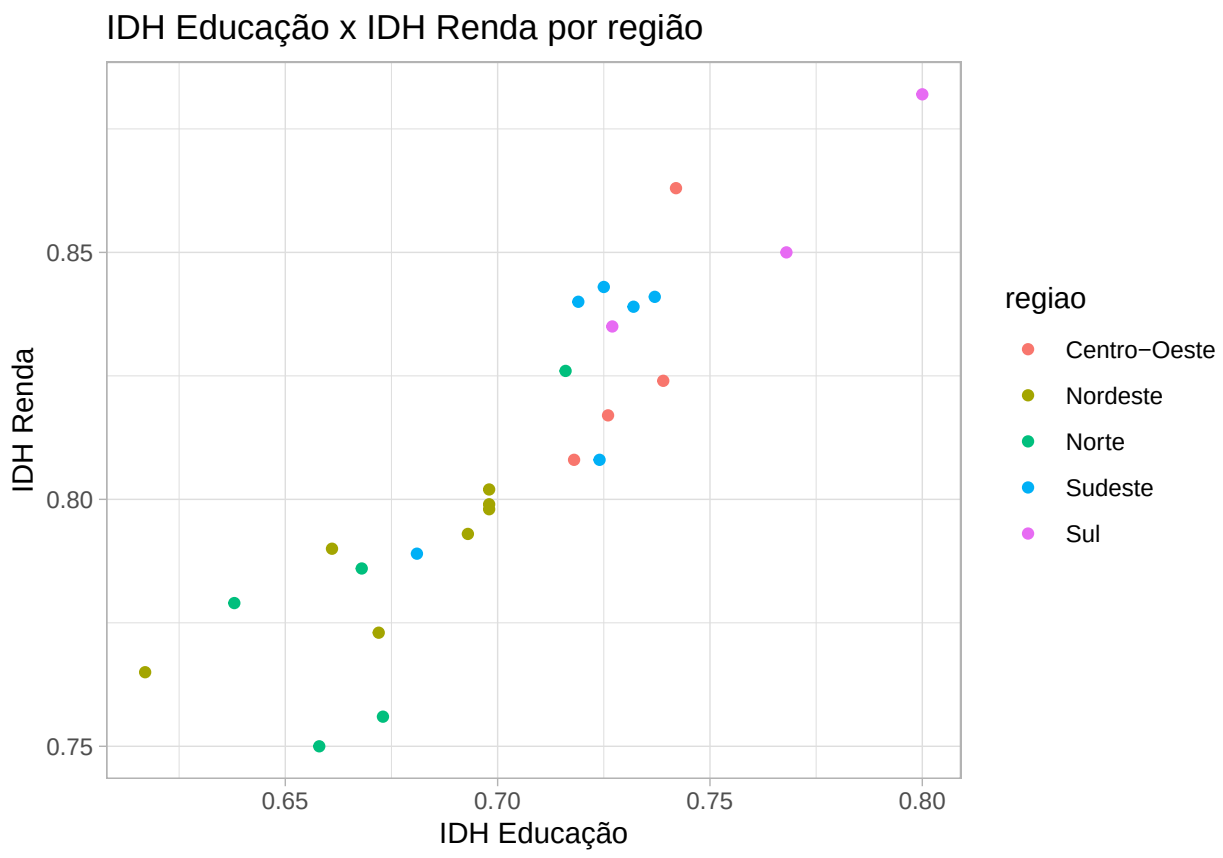
Exercício 1 (Fácil)

```r
library(ggplot2)
mun %>%
  ggplot(aes(x = reorder(nome_municipio, -populacao), y = populacao)) +
  geom_col() +
  coord_flip() +
  xlab("Município") +
  ylab("População") +
  ggtitle("População por município") +
  theme_light()
```



Exercício 2 (Médio)

```r
idh %>%
  ggplot(aes(x = idh_educacao, y = idh_renda, color = regiao)) +
  geom_point() +
  xlab("IDH Educação") +
  ylab("IDH Renda") +
  ggtitle("IDH Educação x IDH Renda por região") +
  theme_light()
```


IDH Educação x IDH Renda por região
IDH Renda
0.85
0.80
0.75
0.65
0.70
0.75
0.80
IDH Educação
regiao
Centro−Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul